

01-MO-ADM : Installation du Serveur GLPI (Debian 12)

Objet : Ce mode opératoire détaille les étapes nécessaires à l'installation et à la configuration du serveur GLPI (v10.x) sur un environnement Linux Debian 12 en utilisant la pile LAMP, en suivant les bonnes pratiques de sécurité (dossiers protégés).

Étape 1 : Préparation de l'environnement (LAMP)

Mise à jour du système : Exécuter : `sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade`

Installation des dépendances : Exécuter la commande (incluant les extensions nécessaires pour GLPI 10) : `sudo apt-get install apache2 mariadb-server php php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-apcu php-ldap`

Installation de ces trois paquets :

```
sudo apt-get install apache2 php mariadb-server
```

```
sudo apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl  
php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-apcu
```

Afin de pouvoir relier plus tard notre GLPI à un annuaire Active Directory, il faut installer l'extension LDAP de PHP :

```
sudo apt-get install php-ldap
```

Étape 2 : Configuration de la Base de Données (MariaDB)

Première commande à effectuer :

```
sudo mysql_secure_installation
```

Par la suite, vous allez être invité à changer le mot de passe root mais également à supprimer les utilisateurs anonymes et désactiver l'accès root à distance :

```
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

Nous allons ensuite procéder à la création de la base de données dédiée à GLPI

CONNEXION à MariaDB :

```
sudo mysql -u root -p
```

Effectuer les requêtes SQL ci-dessous pour créer la base de données, l'utilisateur et le mot de passe :

```
CREATE DATABASE db23_glpi;  
GRANT ALL PRIVILEGES ON db23_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY  
"MotDePasseRobuste";  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT
```

Étape 3 : Installation des fichiers GLPI

La prochaine étape consiste à télécharger l'archive ".tgz" qui contient les sources d'installation de GLPI. A partir du GitHub de GLPI, récupérez le lien vers la dernière version. Ici, c'est la version GLPI 10.0.10 qui est installée. Il faut maintenant télécharger l'archive ".tgz" des sources de GLPI.

Récupérez le lien de la dernière version disponible sur le dépôt GitHub officiel de GLPI. Dans cet exemple, l'installation se fait avec la version GLPI 10.0.10.

Télécharger l'archive dans le répertoire /tmp :

```
cd /tmp  
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-  
10.0.10.tgz
```

Puis, nous allons exécuter la commande ci-dessous pour décompresser l'archive .tgz dans le répertoire `/var/www/`, ce qui donnera le chemin d'accès `/var/www/glpi` pour GLPI. Ensuite, nous procéderons à la décompression de l'archive .tgz dans le répertoire `/var/www/`. Cette action créera le chemin d'accès `/var/www/glpi` pour l'installation de GLPI.

```
sudo tar -xzf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/
```

Nous allons définir l'utilisateur `www-data` correspondant à Apache2, en tant que propriétaire sur les fichiers GLPI. Il est nécessaire de définir l'utilisateur `www-data`, associé au serveur web Apache2, comme propriétaire des fichiers de GLPI.

```
sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

Nous allons sécuriser l'installation de GLPI en déplaçant certaines données de la racine Web (`/var/www/glpi`) vers de nouveaux répertoires, conformément aux recommandations de l'éditeur.

Créez le répertoire `/etc/glpi` pour les fichiers de configuration de GLPI et attribuez les permissions nécessaires à l'utilisateur `www-data` pour l'accès.

```
sudo mkdir /etc/glpi  
sudo chown www-data /etc/glpi/
```

Ensuite, nous procéderons au déplacement du répertoire « config » de GLPI vers ce nouveau dossier :

```
sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
```

Répétons la même opération avec la création du répertoire `/var/lib/glpi` :

```
sudo mkdir /var/lib/glpi
sudo chown www-data /var/lib/glpi/
```

Nous déplaçons également le dossier « files », essentiel car il rassemble la majorité des ressources de GLPI (fichiers CSS, plugins, etc.).

```
sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
```

Pour finir, créons le répertoire `/var/log/glpi` qui servira à stocker les journaux de GLPI. Nous procédons de la même manière :

```
sudo mkdir /var/log/glpi
sudo chown www-data /var/log/glpi
```

Configuration des fichiers GLPI

Nous devons maintenant configurer GLPI pour lui indiquer où trouver les données nécessaires. Cela implique de déclarer les répertoires que nous venons de créer.

Nous allons commencer par créer le premier fichier de configuration :

```
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

Pour ajouter le contenu ci-dessous, qui spécifie le chemin du répertoire de configuration:

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Ensuite, nous allons créer ce second fichier :

```
sudo nano /etc/glpi/local_define.php
```

Afin de déclarer deux variables spécifiant les chemins des répertoires "files" et "log" préparés précédemment, ajoutez le contenu ci-dessous :

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

Étape 4 : Configuration du Serveur Web (Apache)

Il est maintenant temps de configurer Apache2 en créant un nouveau fichier pour le VirtualHost GLPI. Pour l'exemple, ce fichier est nommé `serveur-glpi.conf`, correspondant au nom de domaine prévu pour l'accès à GLPI : `serveur-glpi`

L'utilisation d'un nom de domaine (même interne) est fortement recommandée pour faciliter l'installation ultérieure d'un certificat SSL sur GLPI.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/serveur-glpi.conf
```

Ce qui donne la configuration suivante (selon le modèle officiel de la documentation) :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName serveur-glpi

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual
    # host is serving multiple applications),
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive
    # MUST NOT target the GLPI directory itself.
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Puis, nous allons activer ce nouveau site dans Apache2 :

```
sudo a2ensite serveur-glpi.conf
```

Désactiver le site par défaut car il est inutile :

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

Nous devons également activer le module rewrite (règles de réécriture), car nous l'avons utilisé dans le fichier de configuration du VirtualHost via les directives RewriteCond et RewriteRule.

```
sudo a2enmod rewrite
```

Redémarrer le service Apache2 :

```
sudo systemctl restart apache2
```


Etape 5 : Utilisation de PHP8.2-FPM avec Apache2

L'utilisation de PHP-FPM est recommandée pour ses meilleures performances, car il fonctionne comme un service indépendant. Avec le module intégré, chaque processus Apache2 exécute son propre moteur de script PHP.

Si vous choisissez PHP-FPM, veuillez suivre les étapes ci-dessous. Si vous préférez l'autre option, passez à la section suivante, mais assurez-vous de configurer l'option `session.cookie_httponly`.

Nous allons débuter par l'installation de PHP8.2-FPM à l'aide de la commande suivante :

```
sudo apt-get install php8.2-fpm
```

Puis, nous allons activer deux modules dans Apache et la configuration de PHP-FPM, avant de recharger Apache2 :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.2-fpm
sudo systemctl reload apache2
```

Pour configurer PHP-FPM pour Apache2, nous n'allons pas éditer le fichier `/etc/php/8.2/apache2/php.ini` mais plutôt ce fichier :

```
sudo nano /etc/php/8.2/fpm/php.ini
```

Dans ce fichier, recherchez l'option `session.cookie_httponly` et indiquez la valeur `"on"` pour l'activer, afin de protéger les cookies de GLPI.

```
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on
```

Enregistrez le fichier quand c'est fait. Par la suite, vous pourriez être amené à effectuer d'autres modifications, notamment pour augmenter la taille des uploads sur GLPI, etc.

Pour appliquer les modifications, nous devons redémarrer PHP-FPM :

```
sudo systemctl restart php8.2-fpm.service
```

Pour finir, nous devons modifier notre VirtualHost pour préciser à Apache2 que PHP-FPM doit être utilisé pour les fichiers PHP :

```
<FilesMatch \.php$>  
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"  
</FilesMatch>
```

Puis relancer Apache2 :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Étape 5 : Finalisation via l'interface Web

Ouvrir un navigateur et accéder à l'URL **`http://serveur-glpi`** (ou l'IP).

Vérification des prérequis : [CAPTURE D'ÉCRAN 6 : La page web de l'installateur GLPI affichant les coches vertes.]

[SOURCE : TUTO] : Tu peux prendre l'image "Installation de GLPI - Etape 3" du tuto. Comme nous avons suivi la structure des dossiers sécurisés à l'étape 3, cela correspond à la réalité.

Connexion BDD : Remplir les champs :

- Serveur : localhost
- Utilisateur : **glpi_adm**
- Mot de passe : (celui défini étape 2)

[CAPTURE D'ÉCRAN 7 : La page indiquant "Connexion à la base de données réussie".]

[SOURCE : TUTO] : Tu peux prendre l'image "Installation de GLPI - Etape 5" du tuto (celle qui montre la sélection de la base **db23_glpi**). Cela matchera car j'ai adapté l'étape 2.

Fin d'installation : [CAPTURE D'ÉCRAN 8 : La page de connexion (Login) de GLPI.]

[SOURCE : TUTO] : Tu peux utiliser la dernière image du tuto qui montre la mire de connexion GLPI standard.

Guide de Dépannage et Problèmes Rencontrés

Problème : Inaccessibilité du site via le nom d'hôte (localement) **Symptôme :** L'accès via l'IP fonctionne, mais `http://serveur-glpi` échoue. **Solution :** Ajout de l'entrée dans `/etc/hosts`.

[CAPTURE D'ÉCRAN 9 : Une vue de l'éditeur "nano" sur le fichier /etc/hosts.]

[À FAIRE TOI-MÊME] : Le tuto utilise un vrai DNS (`it-connect.tech`) et ne montre pas de modification du fichier `/etc/hosts` local correspondant à ton nom `serveur-glpi`.